



Repaso Extraordinario 1

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación

Question:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Points:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	3
Score:																	
Question:	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Points:	3	5	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1
Score:																	
Question:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Points:	1	1	1	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Score:																	
Question:	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	Total
Points:	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	100
Score:																	

Índice

Unidad 1

1.1	Cálculos numéricos	4
1.1.1	Suma de números	4
1.1.2	Resta de números	4
1.1.3	Multiplicación de números	5
1.1.4	División de números	5
1.1.5	Resolución de problemas	6
1.2	Números negativos	7
1.2.1	Comparación de negativos	7
1.2.2	Ubicación en la recta numérica	7
1.2.3	Suma y resta con negativos	8
1.2.4	Multiplicación y división con negativos	8
1.2.5	Potencias con números negativos	8

1.3	Exponentes y notación científica	8
1.3.1	Suma de exponentes	9
1.3.2	Resta de exponentes	9
1.3.3	Multiplicación de exponentes	9
1.3.4	Notación científica	9
1.4	Plano cartesiano y la recta	10
1.4.1	Ubicación en el plano cartesiano	10
1.4.2	Pendiente de una recta	12
1.4.3	Pendiente y ordenada	12
1.4.4	Ecuación de una recta	13
1.5	Porcentajes	13
1.5.1	Porcentajes a decimal	13
1.5.2	Decimal a porcentaje	13
1.5.3	Porcentaje de cantidades	14
1.5.4	Resolución de problemas	14

Unidad 2 14

2.1	Círculo	14	2.6	Sistema de unidades	25
2.1.1	Resolución de problemas . .	15	2.6.1	Unidades de longitud y masa	25
2.1.2	Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	15	2.6.2	Unidades de capacidad . . .	25
2.2	Polígonos y circunferencias	16	2.6.3	Unidades de área y volumen	26
2.2.1	Ángulos interiores	16	Unidad 3		26
2.2.2	Ángulos centrales y exteriores	16	3.1	Probabilidad y estadística	26
2.2.3	Ángulos centrales e inscritos	17	3.1.1	Mediana y moda	26
2.2.4	Arco de una circunferencia .	17	3.1.2	Promedio	26
2.2.5	Área de un sector circular .	18	3.1.3	Interpretación de gráficas . .	27
2.3	Figuras y cuerpos geométricos . . .	18	3.1.4	Eventos mutuamente exclu- yentes	28
2.3.1	Perímetro y Área	19	3.1.5	Eventos dependientes e in- dependientes	28
2.3.2	Resolución de problemas . .	19	3.2	Razones y proporciones	28
2.3.3	Área lateral, Área total y Volumen	20	3.2.1	Relaciones proporcionales .	28
2.4	Monomios y polinomios	21	3.2.2	Constante de proporcionali- dad	29
2.4.1	Lenguaje algebraico	21	3.2.3	Regla de correspondencia (ecuación)	30
2.4.2	Suma de monomios y poli- nomios	22	3.2.4	Proporción directa e inversa	30
2.4.3	Resta de monomios y poli- nomios	22	3.2.5	Proporciones compuestas . .	31
2.4.4	Operaciones combinadas . .	22	3.3	Sucesiones aritméticas	31
2.4.5	Perímetro de figuras geométricas	23	3.3.1	Completando la sucesión . .	31
2.5	Operaciones con monomios y poli- nomios	24	3.3.2	Diferencia de una sucesión .	31
2.5.1	Suma, resta y multiplica- ción de exponentes	24	3.3.3	Término enésimo	31
2.5.2	Suma de exponentes	24	3.3.4	Término general	32
2.5.3	Resta de exponentes	24	3.3.5	Término enésimo 2	32
2.5.4	Multiplicación de exponentes	24	3.4	Ecuaciones lineales	33
2.5.5	Multiplicación y división de monomios y polinomios . . .	24	3.4.1	Lenguaje algebraico	33
2.5.6	Áreas de figuras geométricas	24	3.4.2	Sustitución de valores	33
			3.4.3	Ecuaciones de primer grado	34
			3.4.4	Resolución de problemas . .	35
			3.5	Sistemas de ecuaciones	35

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje

- ☐ Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros, aplicando las reglas correspondientes.
- ☐ Identifica y ubica números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
- ☐ Aplica las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
- ☐ Resuelve problemas que involucren las leyes de los exponentes, y expresa números en notación científica.
- ☐ Resuelve problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
- ☐ Identifica y ubica puntos en el plano cartesiano, y comprende la estructura de los cuadrantes.
- ☐ Calcula la pendiente de una recta y comprende su significado en diferentes contextos.
- ☐ Resuelve problemas que involucren el uso de porcentajes, mediante la “regla de tres”.

Unidad 1

Cálculos numéricos

1.1.1 Suma de números

Ejercicio 1

___ de 1 pt

Realiza las siguientes *sumas*:

a. $321 + 51 + 134 = 506$

b. $0,1 + 0,02 + 0,03 + 0,4 = 0,55$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \\ + \quad 4 \ 0 \ 6 \ 0 \ 2 \\ \hline 3 \ 8 \ 9 \ 6 \ 0 \ 3 \\ \hline \text{c. } 4 \ 3 \ 0 \ 2 \ 0 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \\ + \quad 6 \ 7 \ 5 \ 4 \\ \hline 5 \ 6 \ 4 \ 0 \ 7 \ 3 \\ \hline \text{d. } 6 \ 3 \ 1 \ 6 \ 1 \ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \\ + \quad 1 \ 2 \ 4 \ 8 \ 9 \ 7 \\ \hline 4 \ 6 \ 5 \\ \hline \text{e. } 1 \ 2 \ 9 \ 5 \ 4 \ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \ 4 \ 2 \ 3 \ 3 \\ + \quad 3 \ 2 \ 1 \ 4 \ 0 \\ \hline \text{f. } 3 \ 7 \ 5 \ 6 \ 3 \ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \\ + \quad 3 \ 4 \ 4 \ 0 \ 6 \ 4 \\ \hline 2 \ 8 \ 0 \ 7 \ 9 \\ \hline \text{g. } 3 \ 7 \ 2 \ 1 \ 4 \ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \\ + \quad 6 \ 7 \ 6 \ 7 \\ \hline 5 \ 0 \ 2 \ 9 \ 0 \ 7 \\ \hline \text{h. } 5 \ 7 \ 0 \ 5 \ 7 \ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \ 7 \ 4 \ 0 \ 5 \ 0 \ 4 \\ + \quad 1 \ 0 \ 9 \ 2 \ 3 \\ \hline \text{i. } 5 \ 8 \ 4 \ 9 \ 7 \ 3 \ 4 \end{array}$$

1.1.2 Resta de números

Ejercicio 2

___ de 1 pt

Realiza las siguientes *restas*:

$$\begin{array}{r} 8 \ 12 \ 4 \ 18 \\ - 12 \ 8 \ 1 \ 9 \\ \hline \text{a. } 5 \ 4 \ 2 \ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \ 9 \ 5 \\ - \quad 9 \ 2 \\ \hline \text{b. } 4 \ 0 \ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \ 13 \ 7 \\ - 16 \ 8 \ 2 \\ \hline \text{c. } 2 \ 5 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 4 \ 11 \\ - 2 \ 11 \ 2 \\ \hline \text{d. } 1 \ 2 \ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \ 16 \ 5 \ 7 \ 6 \\ - 12 \ 9 \ 2 \ 4 \ 1 \\ \hline \text{e. } 1 \ 7 \ 3 \ 3 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \ 16 \ 12 \\ - 13 \ 19 \ 4 \\ \hline \text{f. } 3 \ 6 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \ 15 \ 10 \\ - 14 \ 17 \ 2 \\ \hline \text{g. } 3 \ 7 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \ 14 \ 5 \\ - 11 \ 7 \ 3 \\ \hline \text{h. } 7 \ 7 \ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 10 \\ - 0 \ 10 \ 2 \\ \hline \text{i. } 0 \ 0 \ 8 \end{array}$$

1.1.3 Multiplicación de números

Ejercicio 3

___ de 1 pt

Realiza las siguientes *multiplicaciones*:

$$\begin{array}{r} \times 865 \\ 7 \\ \hline \end{array}$$

a. **6055**

$$\begin{array}{r} \times 57 \\ 10.34 \\ \hline \end{array}$$

b. **589.38**

$$\begin{array}{r} \times 284 \\ 8 \\ \hline \end{array}$$

c. **2272**

$$\begin{array}{r} \times 24.13 \\ 15 \\ \hline \end{array}$$

d. **361.95**

$$\begin{array}{r} \times 26.37 \\ 9 \\ \hline \end{array}$$

e. **237.33**

$$\begin{array}{r} \times 1851 \\ 21 \\ \hline \end{array}$$

f. **38871**

$$\begin{array}{r} \times 411 \\ 4 \\ \hline \end{array}$$

g. **1644**

$$\begin{array}{r} \times 515 \\ 37 \\ \hline \end{array}$$

h. **19055**

1.1.4 División de números

Ejercicio 4

___ de 1 pt

Calcula el **cociente** y el **residuo** de las siguientes *divisiones*:

a. $785 \div 125 =$

Cociente: **6**Residuo: **35**

c. $123 \div 1,2 =$

Cociente: **102**Residuo: **6**

e. $90 \div 21 =$

Cociente: **4**Residuo: **6**

b. $655,23 \div 23 =$

Cociente: **28**Residuo: **11**

d. $723 \div 8 =$

Cociente: **90**Residuo: **3**

f. $22 \div 0,2 =$

Cociente: **110**Residuo: **0**

1.1.5 Resolución de problemas

Ejercicio 5

___ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

$$\text{Solución: } 368 - 128,75 = 239,25$$

- b. En un estacionamiento conté 57 automóviles, 31 camionetas y 23 taxis, ¿cuántos vehículos había en total?

$$\text{Solución: } 57 + 31 + 23 = 111$$

- c. El precio de 385 artículos comerciales es de 1232 pesos. ¿Cuál es el precio unitario de cada artículo?

$$\text{Solución: } 1232 \div 385 = 3,20$$

- d. Las ventas de boletos que registra un cine en un fin de semana son las siguientes: 490 boletos vendidos el viernes, 780 el sábado y 1234 el domingo. ¿Cuántos boletos se vendieron en total?

$$\text{Solución: } 490 + 780 + 1234 = 2504$$

- e. Una pintura tiene un costo de 25.75 pesos el litro, una persona compra 48 litros. ¿Cuánto debe pagar?

$$\text{Solución: } 25,75 \times 48 = 1236$$

- f. Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

$$\text{Solución: } 5,23 \times 3 = 15,69$$

- g. Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos pesos equivaldrán 615 dólares?

$$\text{Solución: } 19 \times 615 = 11685$$

- h. En un recipiente con agua, se agregaron otros 12.56 litros, llegando a completar 15.89 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua había inicialmente en el recipiente?

$$\text{Solución: } 15,89 \times 12,56 = 3,33$$

Números negativos

1.2.1 Comparación de negativos

Ejercicio 6

___ de 1 pt

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a. $-2 \underline{>} -5$

e. $-1 \underline{>} -4$

i. $-10 \underline{<} -2$

b. $-27 \underline{<} -22$

f. $-28,9 \underline{<} -28,2$

j. $-105 \underline{>} -150$

c. $-75 \underline{<} -70$

g. $-110 \underline{<} -108$

k. $-10 \underline{>} -12$

d. $-15,2 \underline{>} -16$

h. $-5,8 \underline{<} -5,5$

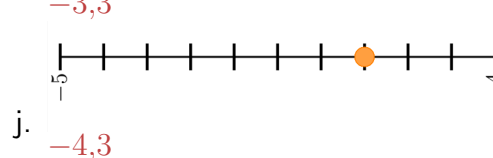
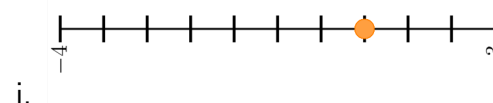
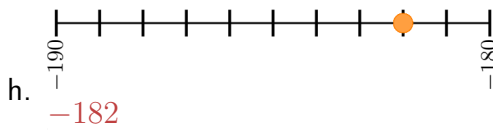
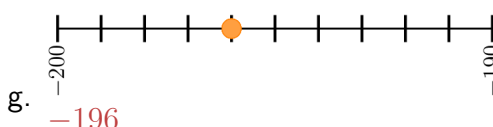
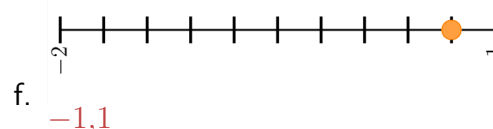
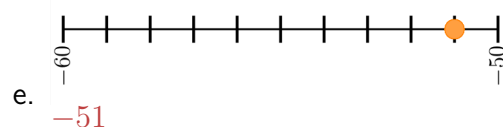
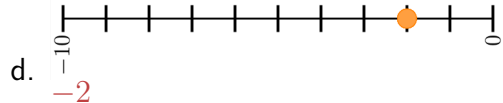
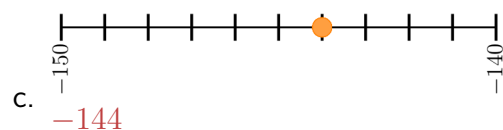
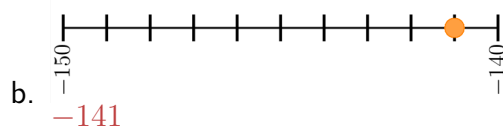
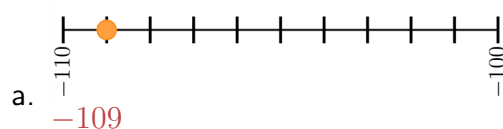
l. $-29 \underline{>} -30$

1.2.2 Ubicación en la recta numérica

Ejercicio 7

___ de 1 pt

Escribe el **número** que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.3 Suma y resta con negativos

Ejercicio 8

___ de 1 pt

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a. $(14) + (-9) = 5$

b. $101 - 116 = -15$

c. $80 - 100 = -20$

d. $12 - 20 = -8$

e. $-47 + 35 = -12$

f. $55 - 99 = -44$

g. $(16) - (-20) + (39) = 75$

h. $-17 - 17 = -34$

i. $33 - 29 = 4$

j. $-223 + 67 = -156$

k. $(56) - (-24) = 80$

l. $-(-25) + (-24) = 1$

m. $-235 + 304 = 69$

n. $198 - 189 = 9$

ñ. $-201,1 - 9,4 = -210,5$

o. $201,1 - 9,4 = 191,7$

p. $-201,1 + 9,4 = -191,7$

1.2.4 Multiplicación y división con negativos

Ejercicio 9

___ de 1 pt

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a. $(-16) \div (-8) = -\frac{1}{2}$

b. $(15)(-4) = -60$

c. $(-80) \div (20) = -4$

d. $(66) \div (-33) \div (-2) \div (10) = \frac{1}{10}$

e. $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

f. $(-18)(-25) = 450$

g. $(-4) \div (5) \div (-1) = 20$

h. $(-7)(20) = -140$

i. $(60) \div (-2) \div (-10) = -3$

j. $(-11) \div (9) = -\frac{11}{9}$

k. $(-11)(-6)(2)(-3) = -396$

l. $(25) \div (-3) \div (-5) \div (-10) = -\frac{1}{6}$

m. $(-6)(-6)(-6) = -216$

n. $(-220) \div (0,2) = -1100$

1.2.5 Potencias con números negativos

Ejercicio 10

___ de 1 pt

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a. $-2^9 = -512$

b. $-1^{80} = -1$

c. $(-5)^3 = -125$

d. $-5^4 = -625$

e. $(-1)^{75} = -1$

f. $(-3)^4 = 81$

g. $(-10)^3 = -1000$

h. $-10^4 = -10000$

i. $-(-2)^4 = -16$

j. $-(-6)^3 = 216$

k. $(-6)^3 = -216$

l. $-6^3 = -216$

m. $(-2)^{10} = 1024$

n. $-(-2)^9 = 512$

ñ. $(-2)^9 = -512$

Exponentes y notación científica

1.3.1 Suma de exponentes

Ejercicio 11

___ de 2 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b. $(5x^3)(-x^{11}) = -5x^{14}$

c. $x^4x^{12}x^7 = x^{23}$

d. $(-2a^3)(-a) = -2a^4$

e. $(5y^5)(7y^4) = 35y^9$

f. $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

g. $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

h. $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

i. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

1.3.2 Resta de exponentes

Ejercicio 12

___ de 3 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $\frac{18x^{15}}{6x^{12}} = 3x^3$

b. $\frac{6x^7}{2x^2} = 3x^5$

c. $\frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} = ab^4c$

d. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

e. $\frac{21x^{23}}{7x^{11}} = 3x^{12}$

f. $\frac{25x^8}{5x^3} = 5x^5$

g. $\frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = 1$

h. $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

i. $\frac{5x^8}{25x^3} = \frac{x^5}{5}$

1.3.3 Multiplicación de exponentes

Ejercicio 13

___ de 1 pt

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a. $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

b. $(x^9y^5z^2)^5 = x^{45}y^{25}z^{10}$

c. $(a^4b^5)^4 = a^{16}b^{20}$

d. $(x^9y^5)^{11} = x^{99}y^{55}$

e. $(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$

f. $(x^7y^8z^4w^5)^6 =$

$x^{42}y^{48}z^{24}w^{30}$

g. $(a^3b^7c^5d^4)^4 =$

$a^{12}b^{28}c^{20}d^{16}$

h. $(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

i. $(a^4b^4c^5d^{11})^5 =$

$a^{20}b^{20}c^{25}d^{55}$

1.3.4 Notación científica

Ejercicio 14

___ de 1 pt

Escribe en notación científica los siguientes números:

a. $55000 = 5,5 \times 10^4$

b. $0,00000000024 =$

$2,4 \times 10^{-10}$

c. $101 = 1,01 \times 10^2$

d. $750000000000 =$

$7,5 \times 10^{11}$

e. $0,0000000015 =$

$1,5 \times 10^{-7}$

f. $900000000000 = 9 \times 10^{11}$

g. $80000000 = 8 \times 10^7$

h. $0,003 = 3 \times 10^{-3}$

i. $0,0000204 = 2,04 \times 10^{-5}$

j. $0,0000000099 =$

$9,9 \times 10^{-9}$

k. $606000000 = 6,06 \times 10^8$

l. $10210000000 =$

$1,021 \times 10^{10}$

Ejercicio 15

___ de 2 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a. $1,2 \times 10^3 = 1200$

e. $2 \times 10^5 = 200000$

$0,0063$

l. $3 \times 10^8 =$

b. $2,3 \times 10^2 = 230$

f. $-3 \times 10^{-2} =$

i. $1,2 \times 10^{-1} = 0,12$

300000000

c. $4 \times 10^{-3} = 0,004$

$-0,03$

j. $80,3 \times 10^{-2} =$

d. $7 \times 10^{-6} =$

g. $9 \times 10^0 = 9$

$0,803$

$0,000007$

h. $6,3 \times 10^{-3} =$

k. $3 \times 10^{-3} = 0,003$

Plano cartesiano y la recta

1.4.1 Ubicación en el plano cartesiano

Ejercicio 16

___ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

a. Coordenadas del punto A: $(1, 5)$

b. Coordenadas del punto B: $(-3, 6)$

c. Coordenadas del punto C: $(5, -3)$

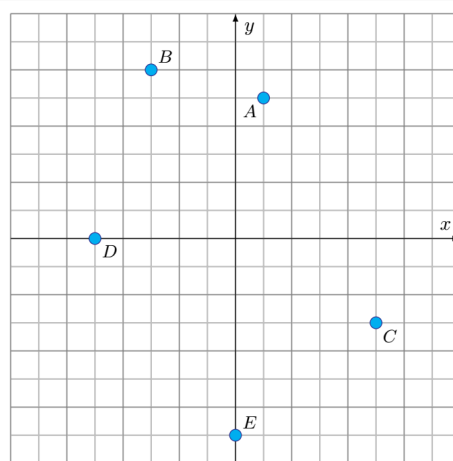
d. Coordenadas del punto D: $(-5, 0)$

e. Coordenadas del punto E: $(0, -7)$

f. El punto C está en el cuadrante: **IV**

g. El punto B está en el cuadrante: **II**

h. El punto A está en el cuadrante: **I**

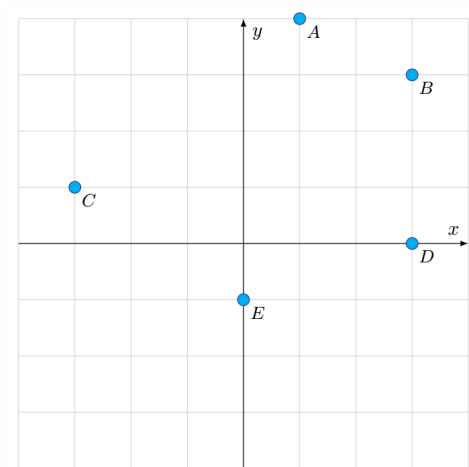


Ejercicio 17

___ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

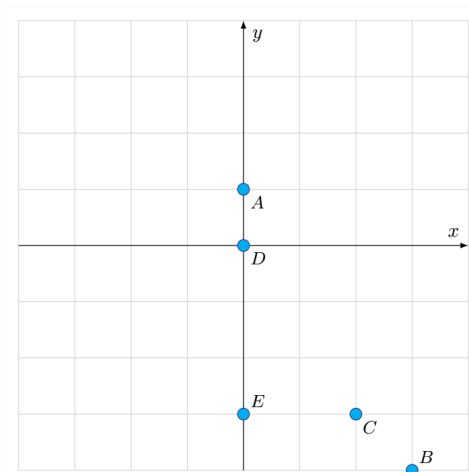
- a. Coordenadas del punto A: $(1, 4)$
- b. Coordenadas del punto B: $(3, 3)$
- c. Coordenadas del punto C: $(-3, 1)$
- d. Coordenadas del punto D: $(3, 0)$
- e. Coordenadas del punto E: $(0, -1)$
- f. El punto A está en el cuadrante: **I**
- g. El punto B está en el cuadrante: **I**
- h. El punto C está en el cuadrante: **II**

**Ejercicio 18**

___ de 3 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a. Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
- b. Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
- c. Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
- d. Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
- e. Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
- f. El punto B está en el cuadrante: **IV**
- g. El punto C está en el cuadrante: **IV**



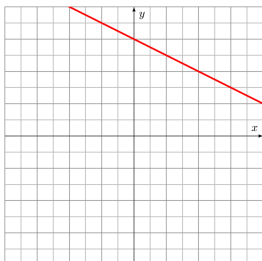
1.4.2 Pendiente de una recta

Ejercicio 19

___ de 5 pts

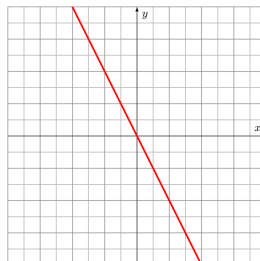
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a.



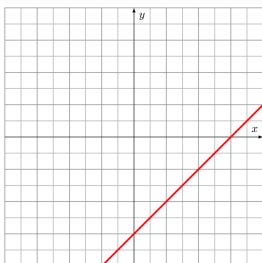
- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida

d.



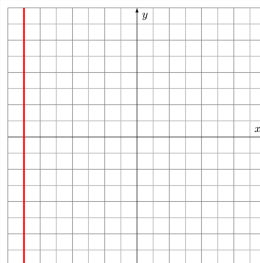
- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida

b.



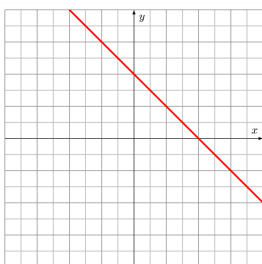
- A. Positiva**
 B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida

e.



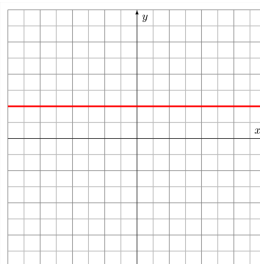
- A. Positiva
 B. Negativa
 C. Cero
D. Indefinida

c.



- A. Positiva
B. Negativa
 C. Cero
 D. Indefinida

f.



- A. Positiva
 B. Negativa
C. Cero
 D. Indefinida

1.4.3 Pendiente y ordenada

Ejercicio 20

___ de 1 pt

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a. $y = -2x$

Pendiente = -2

Ordenada = 0

b. $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente = $-\frac{2}{3}$

Ordenada = -5

c. $y = 3x + 2$

Pendiente = 3

Ordenada = 2

d. $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente = $\frac{1}{2}$

Ordenada = -3

e. $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente = $-\frac{1}{2}$

Ordenada = 3

f. $y = -3x + 3$

Pendiente = -3

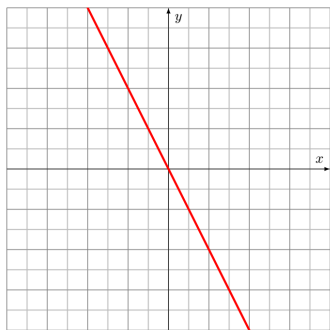
Ordenada = 3

1.4.4 Ecuación de una recta

Ejercicio 21

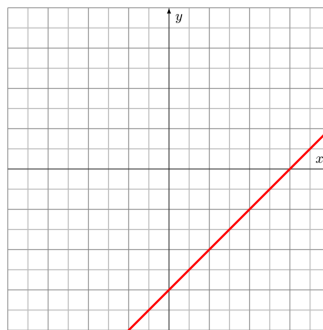
___ de 1 pt

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a.

$$y = -2x$$



b.

$$y = x - 6$$

Porcentajes

1.5.1 Porcentajes a decimal

Ejercicio 22

___ de 1 pt

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a. Convierte 401 % a un número decimal. **4,01**

b. Convierte 100 % a un número decimal. **1**

c. Convierte 10 % a un número decimal. **0,1**

d. Convierte 6 % a un número decimal. **0,06**

e. Convierte 0.5 % a un número decimal. **0,005**

f. Convierte 150 % a un número decimal. **1,5**

g. Convierte 33 % a un número decimal. **0,33**

h. Convierte 20.9 % a un número decimal. **0,209**

i. Convierte 3.2 % a un número decimal. **0,032**

j. Convierte 37.5 % a un número decimal. **0,375**

1.5.2 Decimal a porcentaje

Ejercicio 23

___ de 1 pt

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a. Expresa 1.44 como un porcentaje. **144 %**

b. Expresa 1 como un porcentaje. **100 %**

c. Expresa 0.1 como un porcentaje. **10 %**

d. Expresa 2.5 como un porcentaje. **250 %**

e. Expresa 0.001 como un porcentaje. **0,1 %**

f. Expresa 0.9 como un porcentaje. **90 %**

g. Expresa 0.05 como un porcentaje. **5 %**

h. Expresa 0.33 como un porcentaje. **33 %**

i. Expresa 0.092 como un porcentaje. **9,2 %**

j. Expresa 0.209 como un porcentaje. **20,9 %**

1.5.3 Porcentaje de cantidades

Ejercicio 24

___ de 1 pt

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a. ¿Cuál es el 225 % de 600?

$$\text{Solución: } \frac{600 \times 225 \%}{100 \%} = 1350$$

c. ¿Cuál es el 23 % de 59?

$$\text{Solución: } \frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13,57$$

b. Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

$$\text{Solución: } \frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

d. Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

$$\text{Solución: } \frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

1.5.4 Resolución de problemas

Ejercicio 25

___ de 2 pts

Resuelve los siguientes problemas:

a. El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

$$\text{Solución: } \$800 \times 20 \% = \$160 \quad \$800 - \$160 = \$640$$

b. El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

$$\text{Solución: } \frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$

Unidad 2**Círculo**

2.1.1 Resolución de problemas

Ejercicio 26

___ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

$$\text{Solución: } A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28,26 \text{ m}^2$$

- b. El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

$$\text{Solución: } C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201,06 \text{ cm} \\ 22(201,06) = 70737,92 \text{ cm}$$

- c. Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

$$\text{Solución: } A = \pi r^2 = \pi(170)^2 = 90746 \text{ m}^2$$

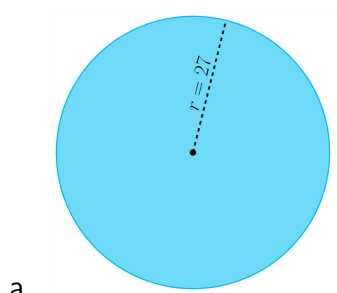
- d. Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

$$\text{Solución: } P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37,68 \text{ m} \\ 37,68(124) = \$4672,32 \text{ pesos}$$

2.1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejercicio 27

___ de 3 pts

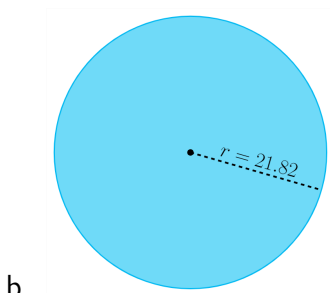
Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)27 = 169,56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(27)^2 = 2289,06$$

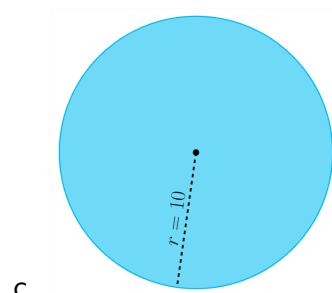


Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)21,82 = 137,02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(21,82)^2 = 1494,99$$



Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)10 = 62,8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(10)^2 = 314$$

Polígonos y circunferencias

2.2.1 Ángulos interiores

Ejercicio 28

___ de 1 pt

Responde a las siguientes preguntas:

- a. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

$$\text{Solución: } \Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$$

- b. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

$$\text{Solución: } A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$$

- c. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

$$\text{Solución: } \Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 9(180^\circ) = 1620$$

- d. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

$$\text{Solución: } A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(20-2)(180^\circ)}{20} = 162$$

2.2.2 Ángulos centrales y exteriores

Ejercicio 29

___ de 1 pt

Responde a las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

$$\text{Solución: } A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$$

- b. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

$$\text{Solución: } A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$$

- c. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

$$\text{Solución: } A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

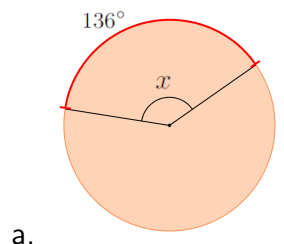
- d. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

$$\text{Solución: } A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

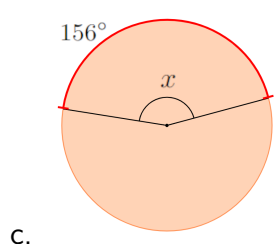
2.2.3 Ángulos centrales e inscritos

Ejercicio 30

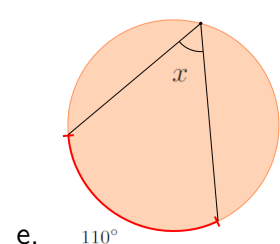
___ de 1 pt

Calcula el valor del ángulo x :

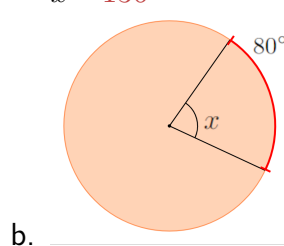
$x = 136^\circ$



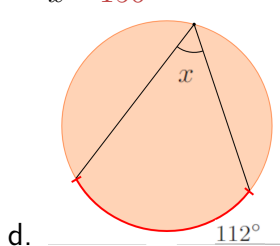
$x = 156^\circ$



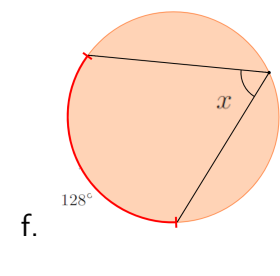
$x = 55^\circ$



$x = 80^\circ$



$x = 56^\circ$

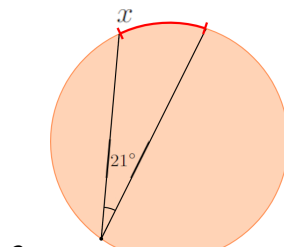


$x = 64^\circ$

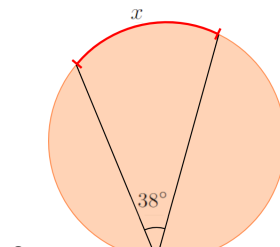
2.2.4 Arco de una circunferencia

Ejercicio 31

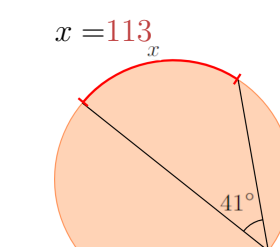
___ de 1 pt

Calcula el valor del arco x :

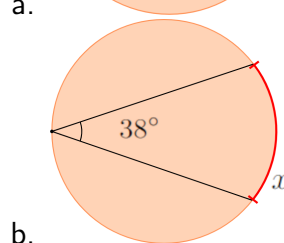
$x = 42$



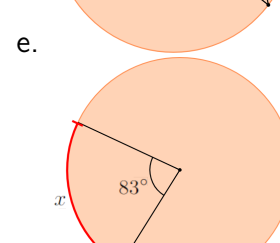
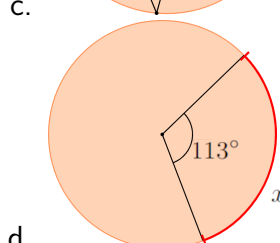
$x = 76$



$x = 82$



$x = 76$



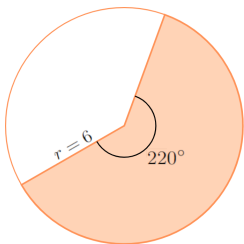
$x = 83$

2.2.5 Área de un sector circular

Ejercicio 32

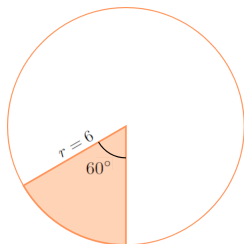
___ de 1 pt

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:



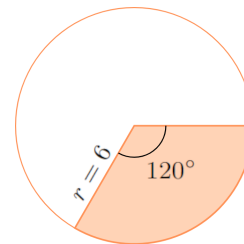
a.

Solución:	A	$=$
$\pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$	A	$=$
$3,14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right)$		$=$
69,08		



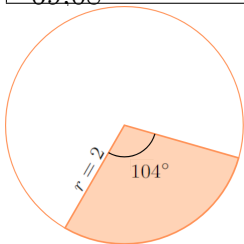
c.

Solución:	A	$=$
$\pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$	A	$=$
$3,14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right)$		$=$
18,84		



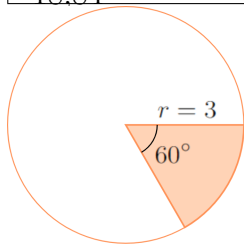
e.

Solución:	A	$=$
$\pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$	A	$=$
$3,14(6)^2 \left(\frac{120}{360} \right)$		$=$
37,68		



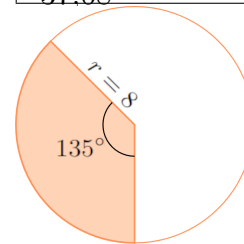
b.

Solución:	A	$=$
$\pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$	A	$=$
$3,14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3,62$		



d.

Solución:	A	$=$
$\pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$	A	$=$
$3,14(3)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 4,71$		



f.

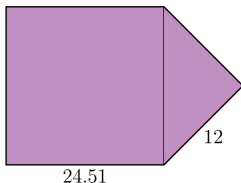
Solución:	A	$=$
$\pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$	A	$=$
$3,14(8)^2 \left(\frac{135}{360} \right) = 75,36$		

Figuras y cuerpos geométricos

2.3.1 Perímetro y Área

Ejercicio 33

___ de 1 pt

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

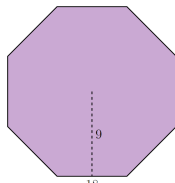
a.

Perímetro:

$$P = (3)24,51 + (2)12 = 73,53 + 24 = 97,53$$

Área:

$$A = 24,51^2 + \frac{12^2}{2} = 600,74 + 72 = 672,74$$



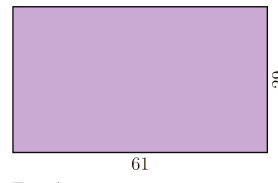
b.

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



c.

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

2.3.2 Resolución de problemas

Ejercicio 34

___ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16,5\text{m}$$

- b. ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide $95,12$ metros de largo y $45,27$ metros de ancho?

Solución: El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95,12 + 45,27) = 280,78\text{m}$$

- c. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{144}{8} = 18\text{m}$$

- d. Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

2.3.3 Área lateral, Área total y Volumen

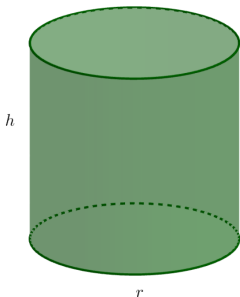
Ejercicio 35

___ de 1 pt

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.

Volumen:



Solución: $V = \pi r^2 h = (3,14)4^2 \cdot 17 = 857,12$

A. Lateral:

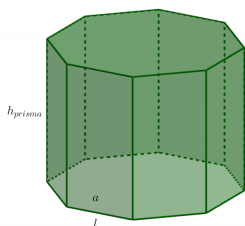
Solución: $A_L = 2\pi r h = 2(3,14)4 \cdot 17 = 2(3,14)68 = 428,48$

A. Total:

Solución: $A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428,48 + 2(3,14)16 = 528,96$

- b. Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.

Volumen:



Solución: $V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$

A. Lateral:

Solución: $A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$

A. Total:

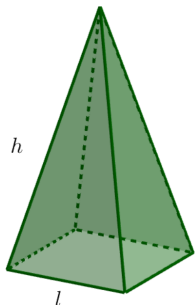
Solución: $A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$

Ejercicio 36**___ de 1 pt**

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Pirámide cuyos lados "l" de la base miden 16 cm y la altura "h" mide 27 cm.

Volumen:



$$\text{Solución: } V = \frac{1}{3}A_b h = \frac{1}{3}l^2 h = \frac{1}{3}16^2(27) = 2304$$

A. Lateral:

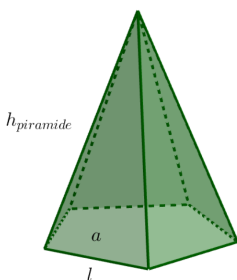
$$\text{Solución: } A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

$$\text{Solución: } A_T = A_L + l^2 = 864 + 16^2 = 864 + 256 = 1120$$

- b. Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l" miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.

Volumen:



$$\text{Solución: } V = \frac{1}{3}A_b \cdot h = \frac{1}{3} \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{5(8)5}{2}(19) = 950$$

A. Lateral:

$$\text{Solución: } A_L = n \frac{lh}{2} = 5 \cdot 8 \cdot 19 = 760$$

A. Total:

$$\text{Solución: } A_T = A_L + \frac{nla}{2} = 760 + 100 = 860$$

Monomios y polinomios**2.4.1 Lenguaje algebraico****Ejercicio 37****___ de 1 pt**

Elige la **expresión algebraica** correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a. La suma de tres número diferentes

A. $-xyz$ B. xyz **C. $x + y + z$**
D. $x + y - z$

- b. El cubo de un número aumentado en 10

A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ **C. $x^3 + 10$**
D. $x + 10$

- c. El doble de la suma de un número con 2

A. $2(x + 2)$ B. $2x + 2$ C. $2 + x$
D. $(x + 2)^2$

- d. La diferencia del triple de un número con

1.

A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ **C. $1 - 3a$**

D. $\frac{1}{3a}$

- e. La mitad de la suma de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ **B. $\frac{x+3}{2}$** C. $\frac{1}{2} + x + 3$
D. $\frac{x}{2} + 3$

- f. La suma de la mitad de un número con 3.

A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$
D. $\frac{x}{2} + 3$

2.4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejercicio 38

___ de 1 pt

Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

a. $18n + 13n + 19n = 50n$

$2a - 5b + c$

b. $(a+3b)+(2a+4b)+(-8a-10b) = -5a - 3b$

d. $(a+b+c) + (2a+2b+2c) = 3a + 3b + 3c$

c. $(b+9c) + (-2b-3c) + (2a-4b-5c) =$

2.4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejercicio 39

___ de 1 pt

Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

a. $18x - 22x - 10x = -14x$

$-2x - 7y + 5z$

b. $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) = 10a - 6b - 8c$

d. $(a+2b+3c) - (a-b+c) - (3a-4b-c) = -3a + 7b + 3c$

c. $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$

2.4.4 Operaciones combinadas

Ejercicio 40

___ de 1 pt

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a. $-5(3x+5) + 4(7x-2) = 13x - 33$

$-13x - 26y + 49$

b. $-5(5y+2) + 3(-9y) = -52y - 10$

e. $2(8x) + 5(-x+7) = 11x + 35$

c. $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$

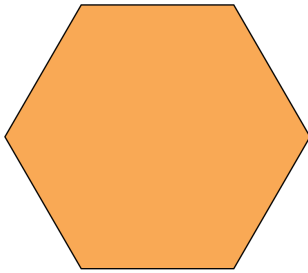
f. $3(5x+3) - 2(-2x+3) + 4(2x-6) = 27x - 21$

d. $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$

2.4.5 Perímetro de figuras geométricas

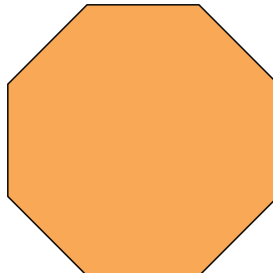
Ejercicio 41

___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:

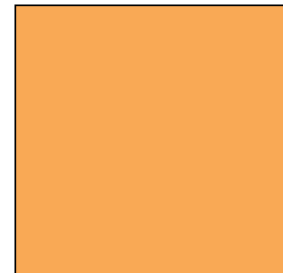
a.

$$2a - 3b - 5$$

Perímetro: $12a - 18b - 30$ 

b.

$$3x + 6y - 1$$

Perímetro: $24x + 48y - 8$ 

c.

$$3x + y - 2$$

Perímetro: $12x + 4y - 8$

Operaciones con monomios y polinomios

2.5.1 Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejercicio 42

___ de 5 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

2.5.2 Suma de exponentes

a. $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b. $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

2.5.3 Resta de exponentes

d. $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e. $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f. $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

2.5.4 Multiplicación de exponentes

g. $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h. $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i. $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

2.5.5 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejercicio 43

___ de 1 pt

Realiza las siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

a. $(x-3)(x^2-5x+4) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$

e. $(x-1)(x+1)(x^2+1) = x^4 - 1$

b. $(2a+3b)(4x+3y) = 8ax + 6ay + 12bx + 9by$

f. $(x+5)(x^2+2x-3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$

c. $(x+1)(x+2)(x+3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

g. $(x+3)(x-3)(x-2) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$

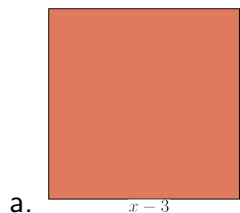
d. $(x+5)(2x^2+3x-7) = 2x^3 + 13x^2 + 8x - 35$

h. $(x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3 + y^3$

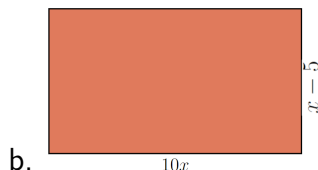
2.5.6 Áreas de figuras geométricas

Ejercicio 44

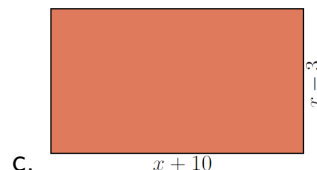
___ de 1 pt

Encuentra el **área** de las siguientes figuras:

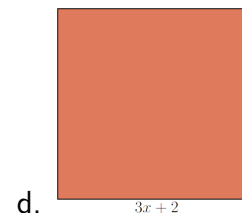
Área:
 $x^2 - 6x + 9$



Área:
 $10x^2 - 50x$



Área:
 $x^2 + 7x - 30$



Área:
 $9x^2 + 12x + 4$

Sistema de unidades

2.6.1 Unidades de longitud y masa

Ejercicio 45

___ de 1 pt

Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

- a. 54 metros (
- m
-) a hectómetros (
- Hm
-).

$$54 \div 10 \div 10 = 0,54$$

- b. 88 milímetros (
- mm
-) a centímetros (
- cm
-)

$$88 \div 10 = 8,8$$

- c. 149 centímetros (
- cm
-) a decámetros (
- Dm
-).

$$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0,194$$

- d. 6.5 gramos (
- g
-) a hectogramos (
- Hg
-).

$$6,5 \div 10 \div 10 = 0,065$$

- e. 8674 centigramos (
- cg
-) a gramos (
- g
-).

$$8674 \div 10 \div 10 = 86,74$$

- f. 90.4 miligramos (
- mg
-) a centigramos (
- cg
-).

$$90,4 \div 10 = 9,04$$

- g. 2.9 decagramos (
- Dg
-) a miligramos (
- mg
-).

$$2,9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$$

- h. 9.01 gramos (
- g
-) a miligramos (
- mg
-).

$$9,01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$$

2.6.2 Unidades de capacidad

Ejercicio 46

___ de 1 pt

Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

- a. 27 hectolitros (
- HL
-) a centilitros (
- cL
-).

$$27 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 270000$$

- b. 8 mililitros (
- mL
-) a centilitros (
- cL
-).

$$8 \div 10 \div 10 = 0,08$$

- c. 1094 mililitros (
- mL
-) a decilitros (
- dL
-).

$$1094 \div 10 \div 10 = 10,94$$

- d. 702 mililitros (
- mL
-) a decalitros (
- DL
-).

$$702 \div 10 \div 10 \div 10 \div 10 = 0,0702$$

- e. 1.9 litros (
- L
-) a mililitros (
- mL
-).

$$1,9 \times 10 \times 10 \times 10 = 19000$$

- f. 4.8 decímetros cúbicos (
- dm^3
-) a litros (
- L
-).

$$4,8 = 4,8$$

- g. 750 litros (
- L
-) a metros cúbicos (
- m^3
-).

$$750 \div 1000 = 0,75$$

- h. 567 milímetros cúbicos (
- mm^3
-) a litros (
- L
-).

$$567 \div 1000 \div 1000 = 0,000567$$

2.6.3 Unidades de área y volumen

Ejercicio 47

___ de 1 pt

Convierte las siguientes **unidades de área y volumen** como se te pide:

- a. 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
 $8,8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$
- b. 8 kilómetros cuadrados (Km^2) a metros cuadrados (m^2)
 $8 \times 100 \times 100 = 80000$
- c. 88 metros cuadrados (m^2) a kilómetros cuadrados (Km^2)
 $88 \div 100 \div 100 \div 100 = 0,00088$
- d. 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$
- e. 801 milímetros cuadrados (mm^2) a decámetros cuadrados (Dm^2)
 $801 \div 100 \div 100 \div 100 \div 100 = 0,000801$

Unidad 3

Probabilidad y estadística

3.1.1 Mediana y moda

Ejemplo 1

Ejercicio 48

___ de 1 pt

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? 7
- b. Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? 15

Solución:

Solución:

3.1.2 Promedio

Ejemplo 2

Ejercicio 49**___ de 1 pt**

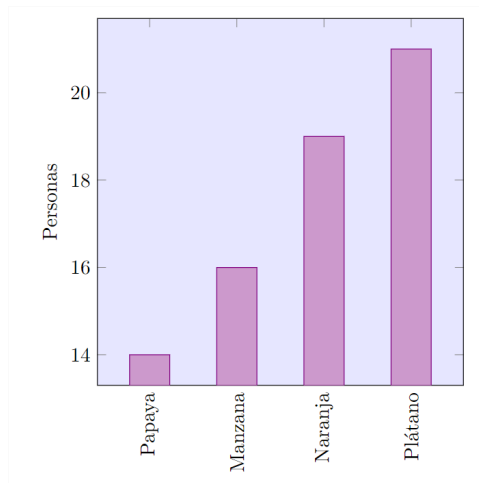
Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas? 170.57
- b. En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 74.66

Solución:**Solución:****3.1.3 Interpretación de gráficas****Ejemplo 3****Ejercicio 50****___ de 3 pts**

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 70
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Papaya
- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Plátano



3.1.4 Eventos mutuamente excluyentes

Ejercicio 51

___ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

- b. Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

- c. En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución:

3.1.5 Eventos dependientes e independientes

Ejercicio 52

___ de 3 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? $\frac{1}{12}$

Solución:

- b. Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? $\frac{1}{72}$

Solución:**Razones y proporciones**

3.2.1 Relaciones proporcionales

Ejemplo 4

Ejercicio 53

___ de 1 pt

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

a.

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $6 \div 2 = 3$
 $12 \div 4 = 3$
 $18 \div 6 = 3$
 $24 \div 8 = 3$
 $33 \div 10 = 3,3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

b.

A. Proporcional
 B. No proporcional

Solución: $20 \div 5 = 4$
 $36 \div 9 = 4$
 $52 \div 13 = 4$
 $68 \div 17 = 4$
 $84 \div 21 = 4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

3.2.2 Constante de proporcionalidad**Ejemplo 5****Ejercicio 54**

___ de 1 pt

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

a.

Solución:
 $1 \div 6 = \frac{1}{6}$ $\therefore$ La
 $2 \div 12 = \frac{1}{6}$ constan-
 $\frac{1}{6}$ te de pro-
 $3 \div 18 = \frac{1}{6}$ porciona-
 $\frac{1}{6}$ lidad es

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

b.

Solución:
 $\frac{1}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$ $\therefore$ La
 $\frac{1}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$ constan-
 $\frac{1}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$ te de pro-
 $\frac{1}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$ porciona-
 $\frac{1}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$ lidad es
 $\frac{15}{4} \div 5 = \frac{3}{4}$

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

c.

Solución:
 $\frac{6}{5} \div 1 = \frac{6}{5}$ $\therefore$ La
 $\frac{12}{5} \div 2 = \frac{6}{5}$ constan-
 $\frac{18}{5} \div 3 = \frac{6}{5}$ te de pro-
 $\frac{24}{5} \div 4 = \frac{6}{5}$ porciona-
 $6 \div 5 = \frac{6}{5}$ lidad es

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

d.

Solución:
 $8 \div 1 = 8$ $\therefore$ La
 $16 \div 2 = 8$ constan-
 $24 \div 3 = 8$ te de pro-
 $32 \div 4 = 8$ porciona-
 $40 \div 5 = 8$ lidad es
 8.

3.2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 6

Ejercicio 55

___ de 1 pt

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

a.

Solución: La
const. de prop. es

$$\frac{18}{15} = \frac{6}{5},$$

$\therefore$ la ecuación es $y =$

$$\frac{6}{5}x.$$

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

b.

Solución: La
const. de prop. es

$$\frac{6}{18} = \frac{1}{3},$$

$\therefore$ la ecuación es $y =$

$$\frac{1}{3}x.$$

3.2.4 Proporción directa e inversa

Ejemplo 7

Ejercicio 56

___ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores? **20**

Solución:

- b. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. **40**

Solución:

- c. Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? **20**

Solución:

- d. Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m³, ¿en cuánto tiempo llenarían un depósito de 8 m³ 2 grifos como los anteriores? **6**

Solución:

3.2.5 Proporciones compuestas

Sucesiones aritméticas

3.3.1 Completando la sucesión

Ejemplo 8

Ejercicio 57

____ de 1 pt

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 21, 25, 29, 33, 37, 41, b. 34, 31, 28, 25, 22, 19, c. 92, 86, 80, 74, 68, 62,
...

3.3.2 Diferencia de una sucesión

Ejemplo 9

Ejercicio 58

 de 1 pt

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ $d = 5$ c. $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$ $d = 4$
b. $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ $d = -5$ d. $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$ $d = 2$

3.3.3 Término enésimo

Ejemplo 10

Ejercicio 59

___ de 1 pt

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

$$\text{Solución: } a_{45} = -6(45) + 10 = -270 + 10 = -260$$

- b. Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

$$\text{Solución: } a_{37} = 4(37) + 5 = 148 + 5 = 153$$

- c. Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

$$\text{Solución: } a_{55} = -2(55) + 4 = -110 + 4 = -106$$

- d. Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

$$\text{Solución: } a_{62} = -5(62) + 15 = -310 + 15 = -295$$

3.3.4 Término general**Ejemplo 11****Ejercicio 60**

___ de 1 pt

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 3, 9, 15, 21, 27, ... $6n - 3$

- c. -2, 1, 4, 7, 10, ... $3n - 5$

- b. -69, -72, -75, -78, -81, ... $-3n - 66$

- d. -57, -65, -73, -81, -89, ... $-8n - 49$

3.3.5 Término enésimo 2**Ejemplo 12**

Ejercicio 61**___ de 1 pt**

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...

Solución: $7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$

- b. Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

Solución: $-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$

Ecuaciones lineales**3.4.1 Lenguaje algebraico****Ejemplo 13****Ejercicio 62****___ de 1 pt**

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $(x + y)^2$

- b. La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

Solución: $\frac{1}{2}(x + y)^3$

3.4.2 Sustitución de valores**Ejemplo 14**

Ejercicio 63

___ de 1 pt

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a. $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$,
 $x = -6$ y $y = 4$.

Solución: $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3 = \left(\frac{-6-4}{-2+7}\right)^3 =$
 $\left(\frac{-10}{5}\right)^3 = (-2)^3 = -8$

b. $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$
y $x = 5$.

Solución: $5m - 2n + x = 5(-3) -$
 $2(4) + 5 = -15 - 8 + 5 = -18$

3.4.3 Ecuaciones de primer grado

Ejemplo 15**Ejercicio 64**

___ de 1 pt

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $-3(2x - 5) = -1$

Solución:

$$-3(2x - 5) = -1$$

$$-6x + 15 = -1$$

$$-6x = -1 - 15$$

$$-6x = -16$$

$$x = -16 / -6 = 8/3$$

b. $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

Solución:

$$-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$$

$$-12x - 20 = -10x - 15$$

$$-12x + 10x = -15 + 20$$

$$-2x = 5$$

$$x = -5 / -2 = -5/2$$

3.4.4 Resolución de problemas

Ejercicio 65

___ de 1 pt

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a. La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

- b. La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Solución:

Sistemas de ecuaciones

Ejercicio 66

___ de 5 pts

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a.

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b.

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$

Ejercicio 67 de 1 pt

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0,2x + 0,4y = 0,6$$

$$x + 2y = -3$$

Solución: $x = -3, y = 0$